



Derecha fragmentada y un enemigo compartido

Anotación LLM dual y polarización discursiva en Reddit durante las elecciones chilenas de 2025

Matías Javier Deneken Uribe

*Tesis Magíster en Ciencia de Datos
Centro de Datos e IA · Universidad de Concepción*

Índice

- 1 Problema, motivación e innovación
- 2 Apuesta teórica y metodológica
- 3 Resultados
- 4 Balances, limitaciones y proyecciones

Problema

Redes sociales y democracia

I

La frontera de las redes sociales: El ellos y el nosotros

II

Discursos de odio

III

Cámaras de eco y homofilia

IV

Colaboración entre grupos

Elecciones presidenciales en Chile: Nuestro laboratorio

- Chile ofrece un escenario particularmente interesante: 3 candidatos de derecha versus candidata de la izquierda.
- La hipótesis sostenida es que existían dos disputas simultáneas: una intra-derecha y otra entre los polos antagónicos (izquierda-derecha).

Matthei y "ejército de bots": "Lo advertí hace dos meses, ahora toca mirar hacia adelante"

Publicado: Jueves, 4 de Septiembre de 2025 a las 13:03hrs. | **Periodista Digital:** [Cooperativa.cl](https://cooperativa.cl)

- La candidata presidencial de Chile Vamos dijo que prefiere enfocarse en "recuperar al país" y en las preocupaciones ciudadanas antes que en disputas internas.
- Desde el comando de Jeannette Jara piden que José Antonio Kast se pronuncie por la situación.

¿Por qué mi interés?

Ciencias sociales computacionales / Ciencia de Datos Sociales



“One day I found that approximately 100 participants from Brazil had completed my experiment overnight. This seemingly small discovery had a deep impact on me. Back then, my colleagues were conducting research the traditional way — spending enormous effort recruiting, managing, and compensating participants in physical lab settings, where getting through 10 participants in a day was considered a real achievement. Yet my internet-based study had gathered 100 participants [...] while I was sleeping.”

Matthew J. Salganik

¿Cómo hacer cosas con las palabras? I

Pues bien; si a un cervantista se le ocurriera decir: el Quijote empieza con dos palabras monosilábicas terminadas en n: (en y un), y sigue con una de cinco letras (lugar), con dos de dos letras (de la), con una de cinco o de seis (Mancha), y luego se le ocurriera derivar conclusiones de eso, inmediatamente se pensaría que está loco. La Biblia ha sido estudiada de ese modo.

Jorge Luis Borges — «La Cábala». Conferencias denominadas *Siete noches*



¿Cómo hacer cosas con las palabras? II

En (1) un (1) lugar (2) de (1) la (1) Mancha (2) de (1) cuyo (2) nombre (2) no (1) quiero (2) acordarme (4) no (1) ha (1) mucho (2) tiempo (2) que (1) vivía (3) un (1) hidalgo (3)

1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 3

Miguel de Cervantes — «Don Quijote de la Mancha».



Y aquí la innovación

MACI (para la innovación...)

- Reddit como fuente de datos no convencional para análisis político en Chile.
- Escalabilidad: análisis de corpus completo (>100k comentarios) sin muestreo.
- Innovación metodológica:
 - Superación del enfoque léxico (diccionarios) mediante anotación dual LLM (GPT-4o + DeepSeek).
 - Validación supervisada con ganancia incremental (ΔR^2) sobre baseline TF-IDF.
- MVP concreto:
 - Perfiles emocionales por candidatura (O1)
 - Red de antagonismos con valencia (O2)
 - Serie temporal por fase electoral (O3)
- Termómetro de innovación:
 - **Incremental:** Aplicación de LLMs a corpus político chileno (caso nuevo, método conocido).
 - **Sustancial:** Pipeline dual + validación cuantitativa de ganancia sobre métodos tradicionales.

El interés en particular nace cuando, dentro de mis labores en un proyecto, se me pidió un análisis de webscraping de diferentes medios chilenos sobre figuras de la derecha chilena. Llegado el momento de la presentación de resultados, la IP me indicó: *"Bueno, envíame la nube de palabras"*.

Marco referencial y objetivos

Teoría

- Polarización afectiva: Distancia emocional entre grupos políticos, no necesariamente ideológica (Iyengar et al., 2019). Se mide por intensidad de emociones negativas hacia el outgroup y positivas hacia el ingroup.
- Antagonismo/agonismo (Mouffe): Construcción de fronteras políticas — el “ellos vs. nosotros”. El antagonismo convierte al adversario en enemigo existencial; el agonismo reconoce la legitimidad del contrincante.
- Framing: Encuadres que definen problemas, causas y soluciones (Entman, 1993). Los marcos discursivos seleccionan ciertos aspectos de la realidad y los hacen salientes, guiando la interpretación política.
- Emociones políticas: El odio, el miedo, el resentimiento y la admiración no son subproductos de la ideología — son organizadores del conflicto (Marcus et al., 2000). Las emociones negativas intensifican la polarización afectiva y movilizan identidades políticas

Objetivo

Construir y analizar un corpus longitudinal de conversación política en Reddit (agosto-diciembre 2025) para explicar **cómo se articula la polarización afectiva en la competencia entre derechas**, capturando:

- Patrones de encuadre por corriente
- Perfiles emocionales por candidatura
- Redes de antagonismo intra/inter-bloque
- Evolución temporal por fase electoral

Metodología

Procesamiento de lenguaje natural

Clasificación automática de texto: Asignación de categorías semánticas o discursivas a unidades textuales.

- **Del léxico fijo al contexto dinámico:** Los diccionarios de sentimiento asumen significado estable por palabra. Los LLMs capturan dependencia sintáctica y pragmática — “Kast es un peligro” vs. “Kast enfrenta un peligro”.
- **Anotación LLM dual:** GPT-4o y DeepSeek como anotadores escalables.
- **Validación incremental (ΔR^2):** Las variables LLM mejoran la predicción sobre baselines TF-IDF — evidencia de validez de constructo.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency): Esquema de ponderación léxica. TF mide frecuencia de un término en un documento; IDF penaliza términos comunes en el corpus. Formalmente:

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \log \frac{N}{\text{DF}(t)}$$

donde (N) es el total de documentos y ((t)) el número de documentos que contienen el término (t). Usado como baseline: si las variables LLM no mejoran sobre TF-IDF ($\Delta R^2 \leq 0$), no capturan estructura semántica adicional.

Los actores del estudio

Candidato	Posición	Base social
Evelyn Matthei	Derecha tradicional	Mayoría femenina, 50+, estratos C1-C2
José Antonio Kast	Derecha radical	Transversal, fuerte en regiones del sur
Johannes Kaiser	Derecha libertaria	Mayoría masculina, 50+, estratos C3-D/E
Jeannette Jara	Izquierda (PC)	Región Metropolitana, C2-C3, ideologizado

Diseño comparativo: 3 derechas + 1 adversario común — competencia intra-bloque vs. inter-bloque.

Acceso y fuente de datos

- ¿Qué es Reddit?
- **Subreddits:** `r/chile` y `r/RepublicadeChile` (principales espacios de discusión política chilena)
- **Corpus:** >100k comentarios extraídos vía API pública de Reddit (Web scrapping)
- **Ventana temporal:** Agosto-diciembre 2025 (precampaña, primera vuelta, segunda vuelta)
- **Filtro:** Menciones explícitas a candidatos (regex/flags) para foco analítico
- **Sin muestreo:** Análisis del corpus completo (Solo filtro a menciones explícitas)



¿Qué clasificamos?

DIMENSIÓN 1

Polarización afectiva

Hostilidad discursiva (continua)

DIMENSIÓN 2

Estrategias de ataque

Amenaza, ridiculización, esencialización...

DIMENSIÓN 3

Marcos interpretativos

Moral, conflicto, economía, identidad...

DIMENSIÓN 4

Fronteras políticas

Inter-bloque vs. intra-bloque (derecha)

Clasificación dual **GPT-4o (OpenAI) + DeepSeek**, con reglas de consenso y desempate documentadas en la tesis.

Sobre el prompt anotación LLM dual

El sistema utiliza **dos prompts secuenciales** para clasificar cinco dimensiones discursivas en cada comentario:

Prompt A: Sentimiento y polarización

- **Polarización** afectiva del comentario en escala continua (0.0–1.0), donde 0.0 = neutral/informativo y 1.0 = amenaza/deshumanización.
- **Reglas de target:** Clasifica solo si el comentario evalúa directamente al candidato; crítica a votantes cuenta como negativo hacia el candidato; ironía evaluada por tono dominante.

Prompt B: Marco, emoción, estrategia y frontera

Clasifica cuatro dimensiones siguiendo marcos teóricos establecidos:

1. **Marco interpretativo** (Entman, 1993): diagnóstico, pronóstico, motivacional, conflicto, moral, económico, identitario, otro.
2. **Emoción predominante:** indignación, ira, desprecio, miedo, esperanza, alegría, ironía, ninguna. Distingue entre emociones cálidas (ira) vs. frías (desprecio), e ironía (crítica implícita) vs. alegría.
3. **Estrategia adversarial:** deslegitimación, ridiculización, atribución oculta, construcción de amenaza, esencialización, ninguna.
4. **Frontera política:** inter-bloque (derecha vs. izquierda), intra-bloque (entre candidatos de derecha), ninguna. Regla estricta: NUNCA inter-bloque si el hilo solo menciona candidatos de derecha.

Configuración técnica

- **Temperature = 0.1** (máxima consistencia).
- **Validación JSON:** Solo respuestas en formato estructurado, sin texto adicional.

Datos obtenidos

163.695

comentarios en el corpus

1 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Depuración de datos

Del corpus bruto al corpus analítico

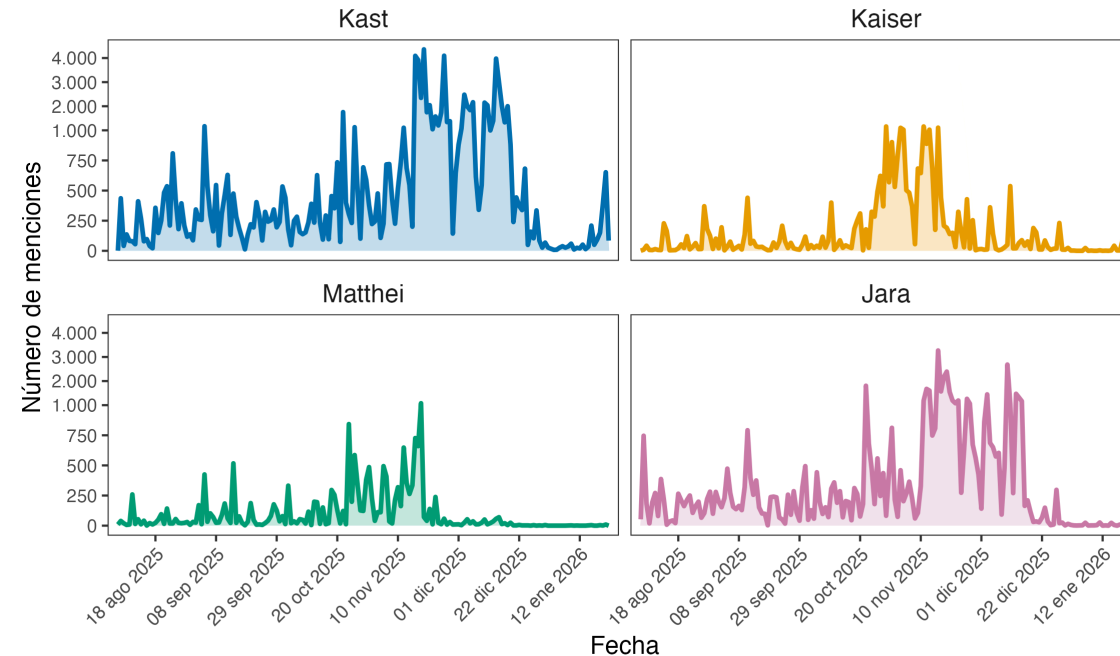
Embudo de exclusiones (misma lógica que el capítulo de depuración de la tesis; la fila final recorta además la ventana **1 ago – 31 dic 2025**, America/Santiago).

Etapa	N comentarios
Corpus bruto	163.695
Tras filtrar bots y eliminados	144.216
Tras filtrar comentarios cortos (menos de 3 tokens)	136.707
Corpus final analizable	134.730

Distribución por candidato

Menciones por candidato en el tiempo (paneles)

Cada panel muestra la serie diaria de un candidato

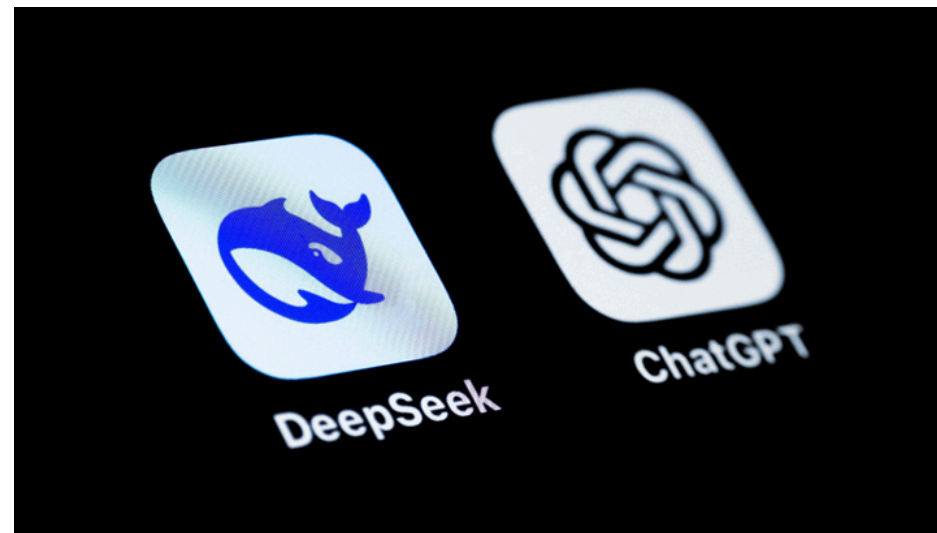


Fuente: elaboración propia a partir de scraping de Reddit.

Nota: Asimetría marcada en la distribución de menciones. Kast lidera con 102.759 comentarios (62.8% del corpus), seguido por Jara con 63.602 (38.9%), Kaiser con 26.521 (16.2%) y Matthei con 16.358 (10.0%). Los porcentajes suman más del 100% porque un mismo comentario puede referenciar a múltiples candidatos.

Resultados: 4 historias

Historia 1: Coincidencia de los modelos



¿Coinciden los dos modelos?

Valores del acuerdo **OpenAI (GPT-4o) vs. DeepSeek**

Métrica	Valor	Lectura
Correlación r (GPT-DeepSeek)	0.665	Convergencia moderada-alta en la escala continua
κ (Humano-GPT)	0.64	Acuerdo moderado alto; validez aceptable
κ (Humano-DeepSeek)	0.79	Acuerdo alto; validez aceptable

Nota: Validación humana sobre muestra aleatoria de 250 comentarios durante fase de calibración del pipeline.

Sí en polarización ($r = 0,665$): ambos modelos comparten señal en hostilidad discursiva.

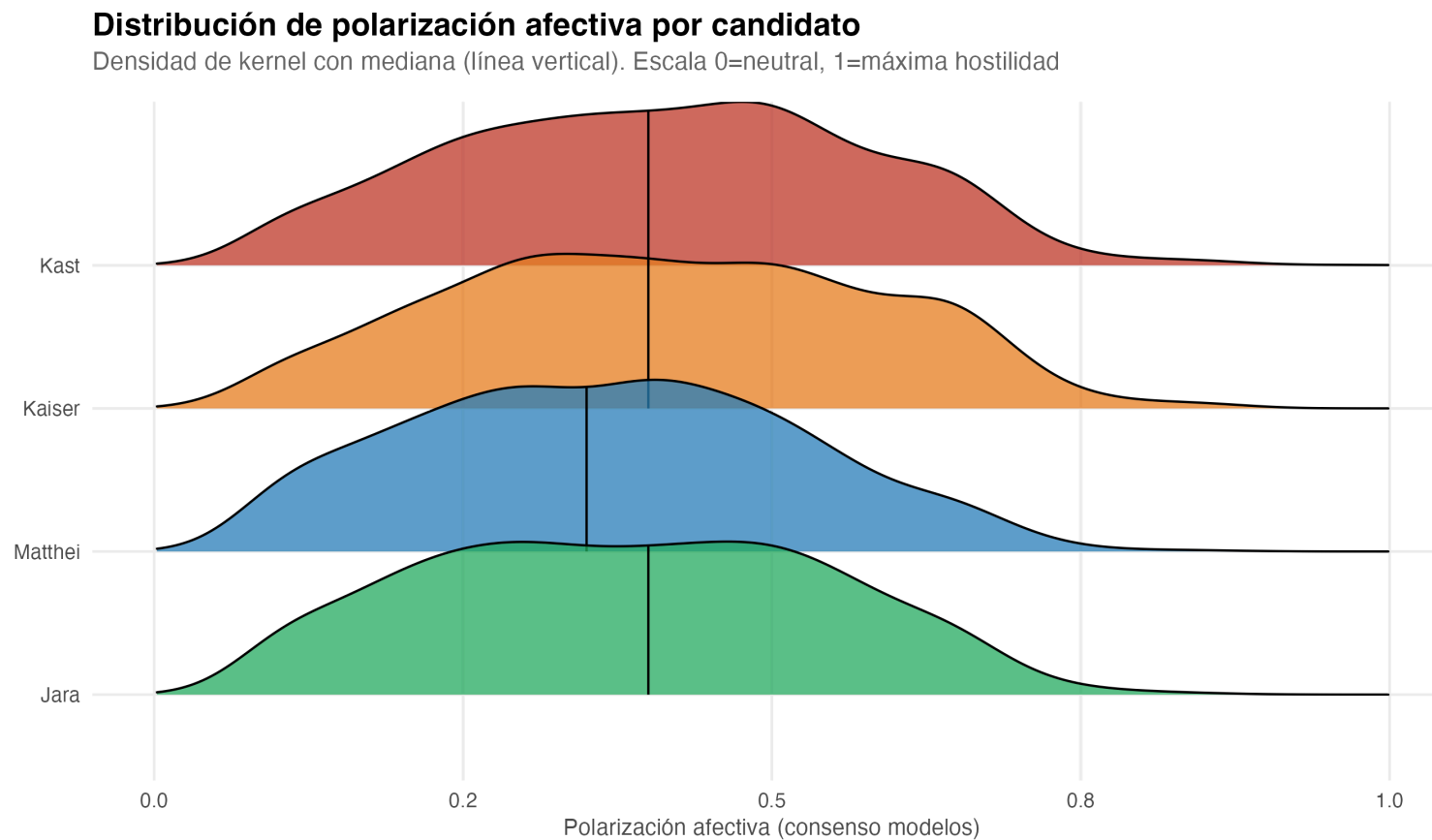
Heterogéneo en categorías: las κ son bajas; en **frontera** el valor negativo no implica azar, sino que ambos marcan comentarios fronterizos pero **discrepan de forma consistente** sobre si el ataque es inter- o intra-bloque.

La convergencia en polarización valida el pipeline dual como robusto para la variable >central. Las divergencias en otras dimensiones **no invalidan** el diseño — documentan la complejidad del fenómeno discursivo estudiado.

Historia 2: La polarización



Distribución de polarización por candidato



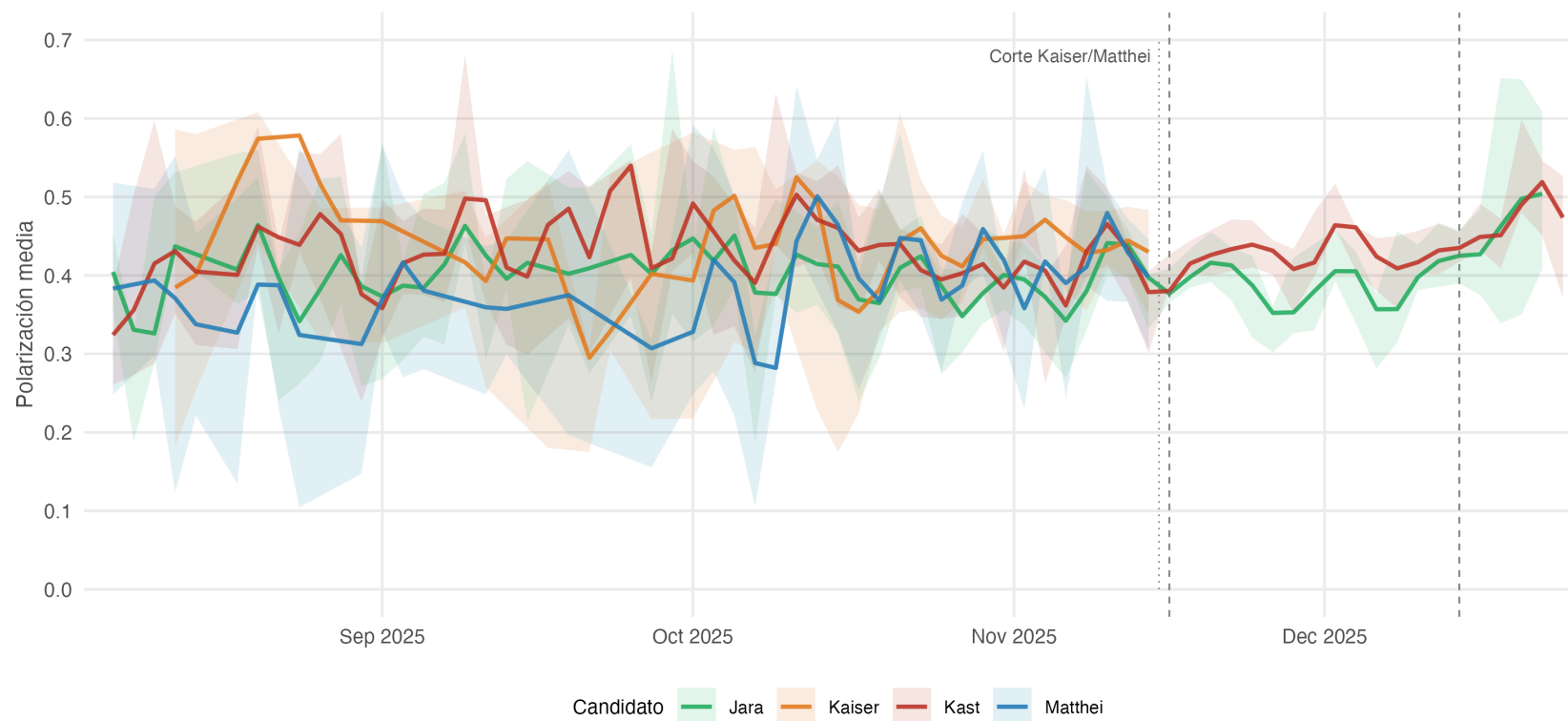
Fuente: corpus Reddit Chile 2025.

Distribuciones unimodales, medianas entre 0,3 y 0,5. Kast y Jara con colas más pesadas hacia alta hostilidad.

Polarización en el tiempo

Polarización discursiva por candidato

Media móvil (2 períodos) con IC 95 %. Tras el 15-11-2025 no se muestra serie para Kaiser ni Matthei (enfoque en competencia Kast-Jara).



Fuente: dataset largo (pipeline). Períodos de 2 días.

Sin tendencia ascendente clara hacia la elección: hostilidad de base relativamente **estable** en el periodo observado.

Historia 3: Inter-bloque vs. intra-bloque — dos lógicas de hostilidad

Configuraciones discursivas (ML clásico: clustering K-means)

Método: Clustering K-means (K=5) sobre las dimensiones (marco × emoción), optimizado mediante método del codo (elbow) y validado con silhouette score = 0.42. La polarización se usa como variable externa de validación.

Cluster	Marco dominante	Emoción dominante	n	Polarización media	Silhouette
0	Diagnóstico	Ninguna	1,124	0.287	0.51
1	Moral	Desprecio	702	0.541	0.48
2	Conflicto	Desprecio	945	0.463	0.39
3	Conflicto	Ira	823	0.598	0.44
4	Motivacional	Indignación	456	0.512	0.37

Resultado: Moral + desprecio (cluster 1, pol=0.541) resulta más hostil que conflicto + desprecio (cluster 2, pol=0.463), pero **conflicto + ira** (cluster 3) alcanza la mayor polarización media (0.598). El **acoplamiento** marco–emoción importa más que cada dimensión por separado — evidencia de **interacción no aditiva** entre features discursivas. ANOVA one-way confirma diferencias significativas entre clusters ($F(4, 4045) = 127.3$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.112$).

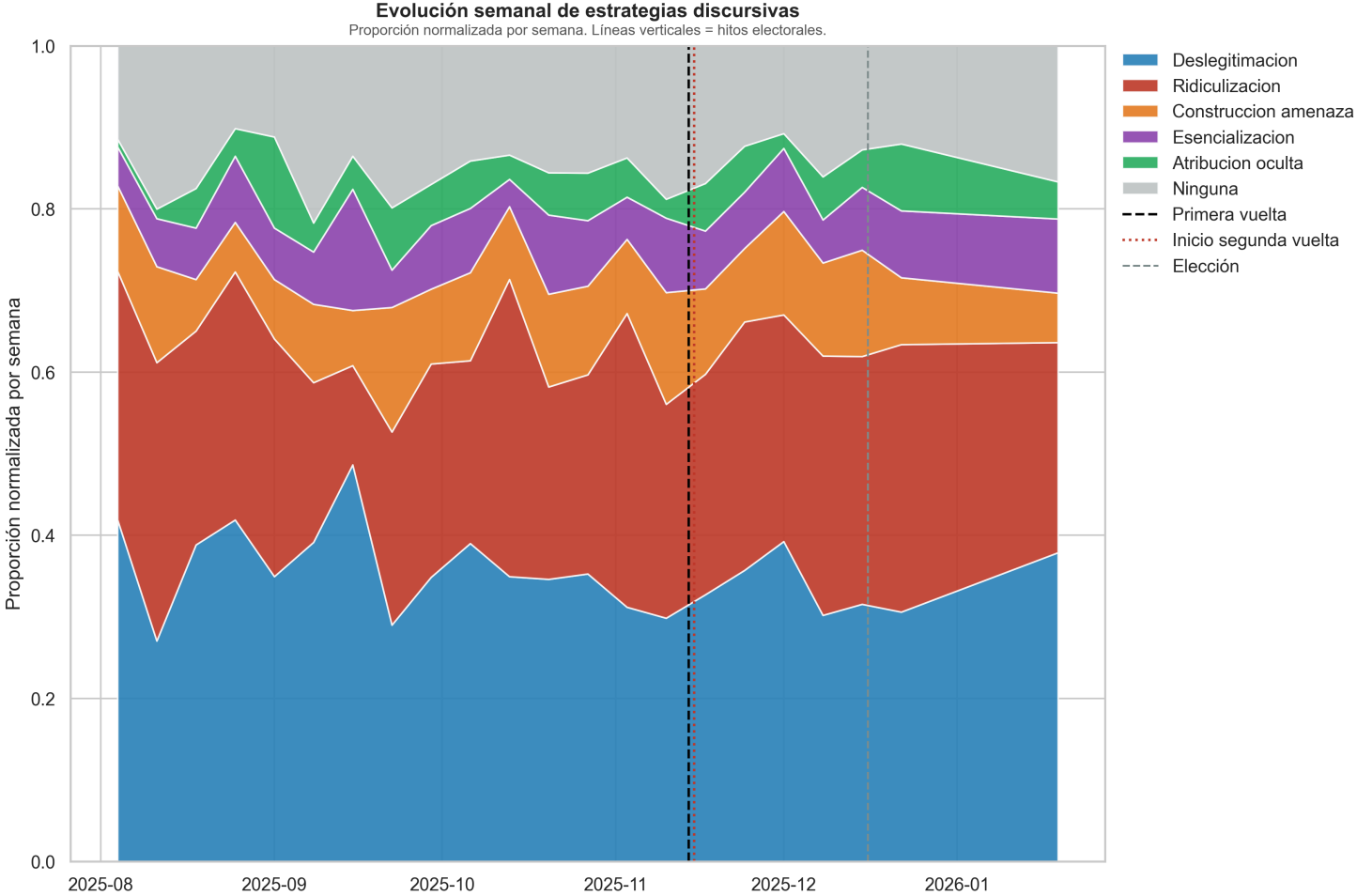
Estrategias por frontera política (ML clásico: test χ^2 de independencia)

Hipótesis: Las estrategias adversariales no se distribuyen uniformemente entre fronteras inter- e intra-bloque.

Estrategia	Inter-bloque	Intra-bloque	χ^2 (gl=1)	V de Cramér
Deslegitimación	66.3%	10.1%	$\chi^2 = 1245.3$ (p<0.001)	0.38
Ridiculización	48.3%	21.9%	$\chi^2 = 347.2$ (p<0.001)	0.20
Construcción de amenaza	66.0%	11.1%	$\chi^2 = 1189.7$ (p<0.001)	0.37
Esencialización	65.2%	12.8%	$\chi^2 = 1098.4$ (p<0.001)	0.36

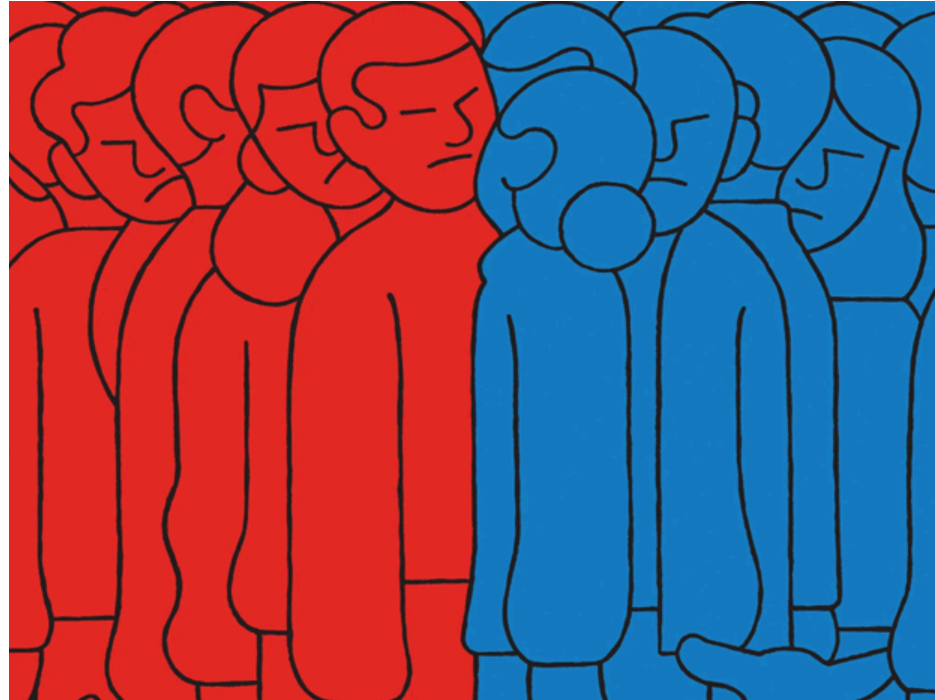
Resultado: La deslegitimación domina el ataque inter-bloque (hacia la izquierda, 66.3%), mientras que la ridiculización es la estrategia preferida intra-bloque (entre derechas, 21.9%). El test χ^2 rechaza la hipótesis de independencia (p < 0.001 en todas las estrategias). La V de Cramér confirma asociación moderada-fuerte (V > 0.30) entre estrategia y dirección de frontera para deslegitimación, amenaza y esencialización — **acoplamiento estructural**, no distribución aleatoria.

Estrategias a lo largo del tiempo

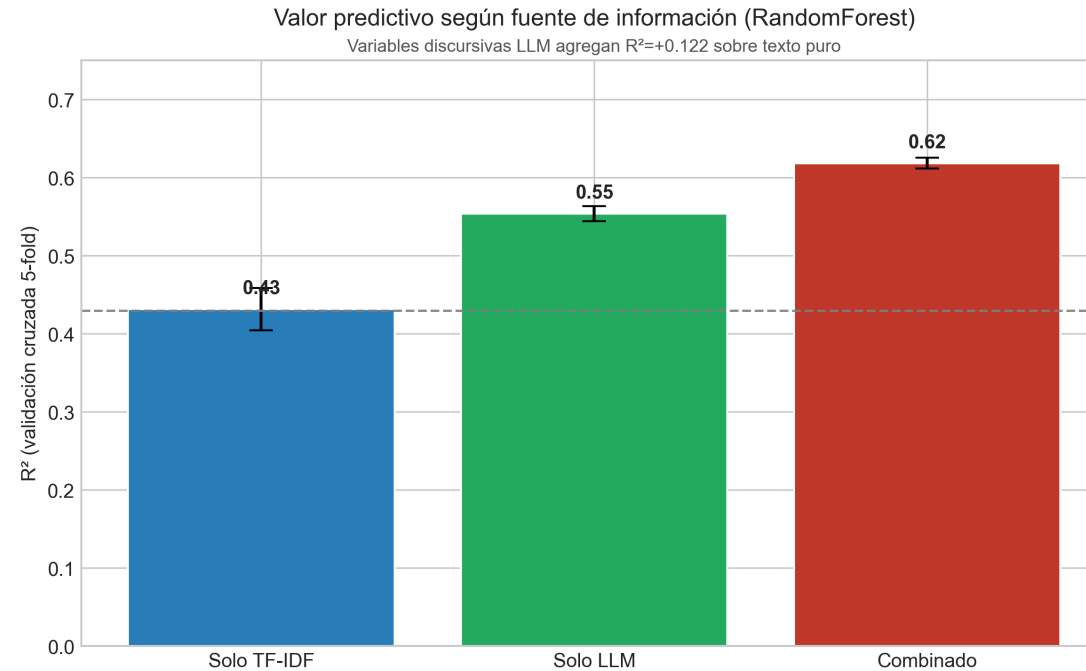


Estructura adversarial estable: **ajustes tácticos**, no transformaciones del repertorio.

Historia 4: Polarización en el repertorio; el can- didato, vía mediación



Valor añadido del LLM dual



- TF-IDF solo: $R^2 \approx 0,43$
- Variables LLM solas: $R^2 \approx 0,55$

$$R^2 = 0,62$$

Combinado (texto + LLM). Las variables LLM no son redundantes con el bag-of-words: agregan estructura discursiva.

Valor añadido del LLM dual

Validación incremental: TF-IDF como baseline

Ejemplo: Comentario “Kast es un peligro para Chile. Una copia barata de Trump”

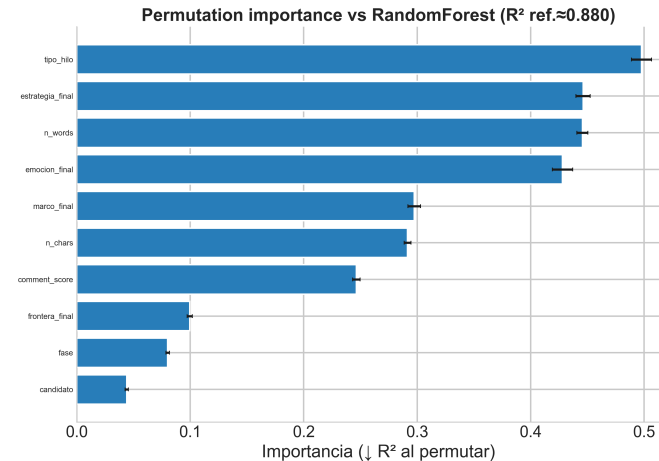
- **TF-IDF detecta:** palabras “Kast” (peso alto) + “peligro” (peso medio) → predice polarización moderada
- **Variables LLM detectan:** emoción = miedo, estrategia = construcción de amenaza, marco = conflicto → predice polarización alta

Comparación de modelos:

- **Modelo A (solo TF-IDF):** Predice polarización usando únicamente las palabras del comentario → $R^2 = 0.432$
- **Modelo B (solo variables LLM):** Predice polarización usando emoción, estrategia, marco → $R^2 = 0.554$
- **Modelo C (TF-IDF + LLM):** Combina palabras y variables discursivas → $R^2 = 0.619$

Interpretación: Las variables LLM superan TF-IDF (+0.122 en R^2) — capturan estructura semántica adicional que las palabras crudas no revelan. TF-IDF sabe *qué* se dice; las variables LLM saben *cómo*.

¿Qué predice la polarización?

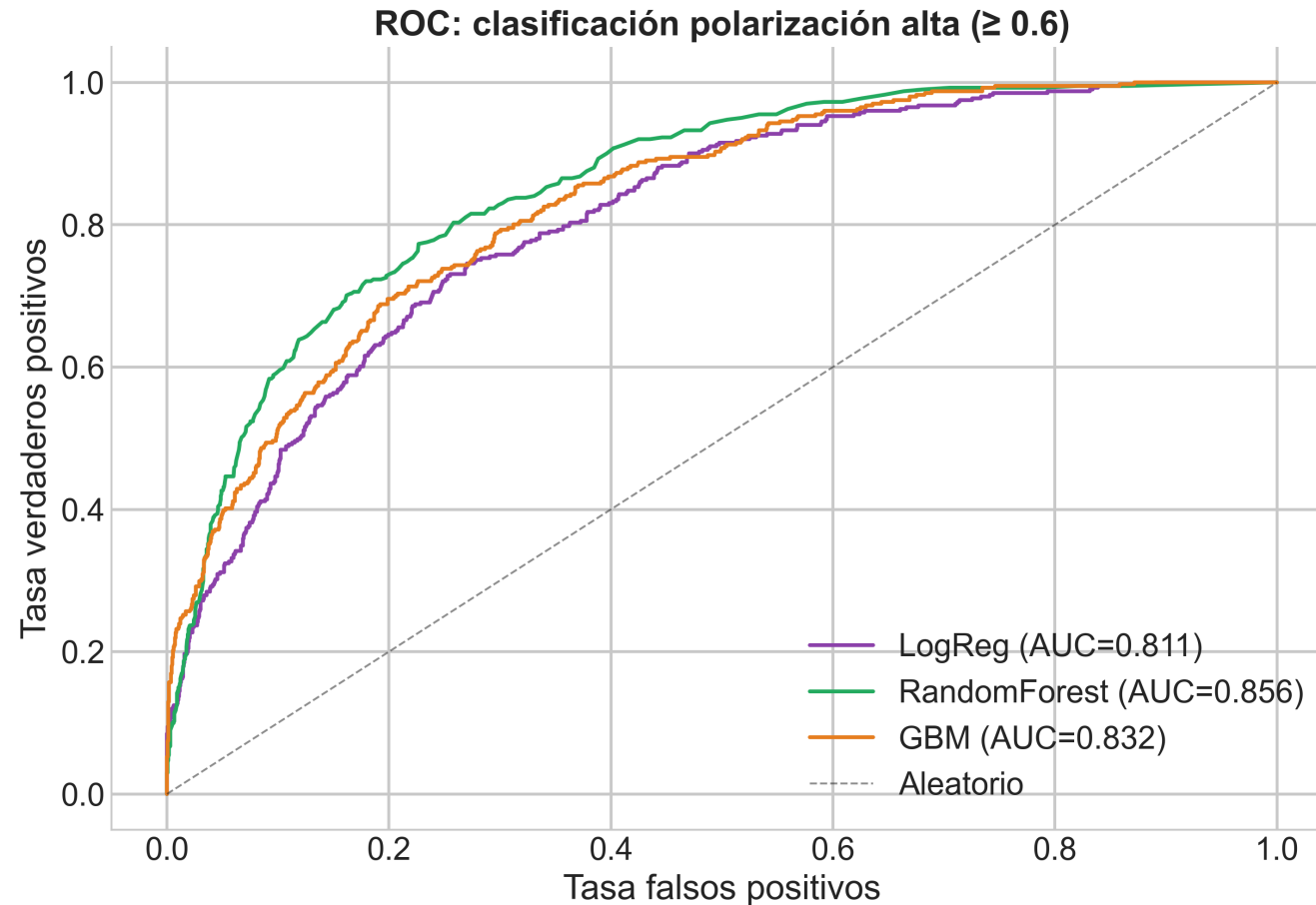


- **Tipo de hilo:** caída de $R^2 \approx 0,50$ al permutar (orden de magnitud).
- **Estrategia, n_words, emoción:** caídas superiores a 0,40.
- **Candidato (target):** caída $\approx 0,04$ — sin aporte marginal *una vez fijados* estrategia, emoción, marco, frontera, tipo de hilo y largo del texto (OLS coherente: $\beta \approx 0$, $p = 0.818$).

“Una vez controlado por estrategia y emoción, el candidato target deja de aportar información predictiva. La hostilidad reside en el repertorio, no en el destinatario.”

El candidato sigue importando: su efecto está totalmente mediado por las dimensiones discursivas, no es independiente de ellas.

Clasificación de polarización alta



RandomForest AUC $\approx 0,856$. **Regresión logística** AUC $\approx 0,811$. La señal tiene una parte lineal, pero hay interacciones que solo modelos **no paramétricos** capturan bien.

Síntesis y limitaciones

Tres hallazgos centrales

1. **Hostilidad en el repertorio, mediación vía candidato** — El candidato como *target* no predice polarización directamente ($\beta \approx 0$, $p > 0.05$), pero **condiciona el repertorio** que se le aplica. Kast y Jara movilizan estrategias de mayor intensidad (ira, deslegitimación, amenaza) que Matthei y Kaiser. La polarización no se explica por *quién* es atacado, sino por *cómo*, pero ese “cómo” depende del candidato.
2. **La frontera política es computacionalmente recuperable** — El mejor modelo alcanza F1-macro = **0.725** para clasificar frontera inter/intra-bloque. El concepto teórico de Mouffe (antagonismo/agonismo) **deja huella textual detectable** en corpus informal.
3. **La negatividad está cristalizada antes del pico de campaña** — Los niveles de hostilidad se mantienen **estables** durante todo el período electoral. El ciclo **refuerza** disposiciones previas más de lo que las origina. Reddit es espacio de **cristalización**, no de persuasión.

Limitaciones

- **Reddit no es representativo** del electorado chileno — élite activista digital, sesgada demográficamente.
- **Atribución ideológica inferida** (comportamiento en plataforma), no autodeclarada — introduce ruido de medición.
- **Diseño longitudinal sin causalidad fuerte** — documenta correlaciones robustas, no identifica mecanismos causales.
- **Validación humana limitada** — 250 comentarios en fase de calibración ($\kappa \approx 0.50$); corpus completo sin validación exhaustiva.
- **Kappas bajos en emoción (0.076) y marco (0.136)** — ambigüedad conceptual legítima; dimensiones usadas para tendencias agregadas, no clasificación individual.

Líneas futuras

- **Replicación en X, TikTok, Instagram** — comparar ecologías discursivas entre plataformas.
- **Ventanas de evento más finas** — análisis diario/horario alrededor de debates, declaraciones, *scandals*.
- **Extensión a desinformación** — detección de bots, coordinación inorgánica, contenido falso.
- **Modelado causal quasi-experimental** — diferencias-en-diferencias, regresión discontinua aprovechando eventos naturales.

¡Gracias!

Derecha fragmentada y un enemigo compartido

Análisis textual longitudinal — Chile 2025

Matías Javier Deneken Uribe

*Tesis presentada para obtención de Magíster en
Ciencia de Datos*

Universidad de Concepción

Profesores guías: **Dr. Carlos Navarrete · Dra.
Marcela Parada**

m.deneken@uc.cl

GitHub: [@matdknu](#)



CENTRO DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

